2023

高频因子算法与计算说明

因子研究 04

深圳天软科技

本文档所有内容均属于深圳市天软科技开发有限公司的商业机密，深圳市天软科技开发有限公司亦保留上述文档中阐述的包括而不限于技术、方法、思想的所有权。此文档仅仅只许可因本文档所必需传播的范围内使用（仅限于内部），本文档的获得者不得将本文档散发给不相关的其他机构和个人。

深圳天软科技 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路 59 号深茂商业中心 19F

1 更新日志

1.1 更新日志

更新日志	更新说明
2020-04-29	文档创建
2020-09-28	文档修改与发布
2020-12-01	新增天软衍生数据及提取说明章节，新增聪明钱因子衍生数据的访问说明
2020-12-29	修改聪明钱因子衍生数据的说明
2020-12-31	新增买卖价差因子
2021-01-04	1. 高频因子产生背景 2. 高频因子构造思路 3. 使用范例和 FAQ
2021-04-16	新增 FAQ：涉及到成交笔数的因子列表，上交所 2017 年之前没有这个数据，因此取值为 0
2021-11-26	1、平台因子整合，文档调整
2022-03-09	1、 完善函数参数说明 2、 补充 FAQ 关于函数调用相关参数的说明
2022-12-07	1、 补充算法说明 2、 补充因子测试效率说明
2023-09-13	1、 升级支撑夜盘品种（期货期权），详见 FAQ

1.2 摘要

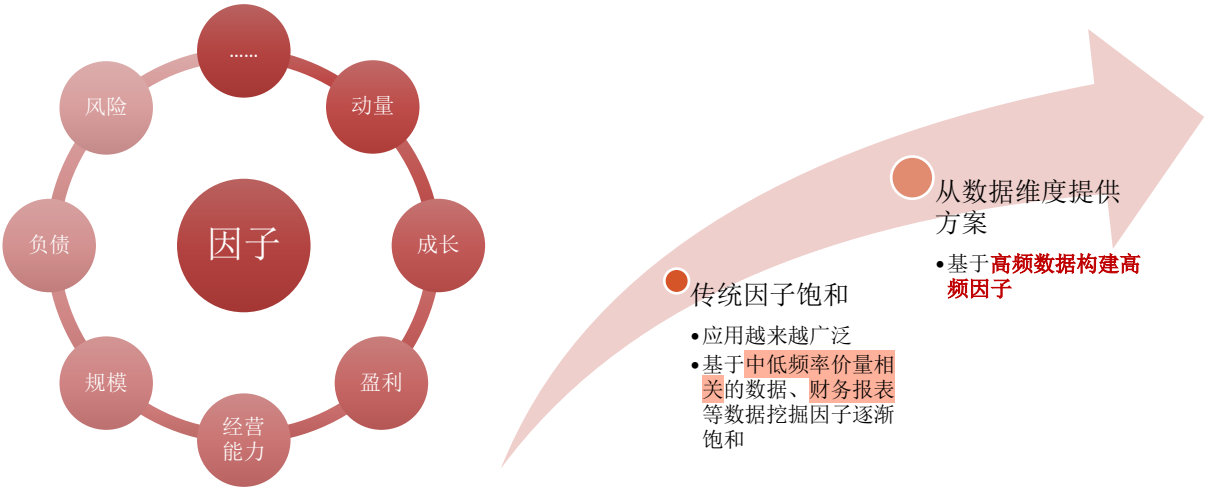
- 高频因子产生背景及构造思路
- 高频因子汇总
  - 收益率分布：已实现方差、已实现偏度、已实现峰度、已实现波动率(%)、高频上行波动率(%)、高频下行波动率(%)
  - 成交量分布：成交量占比
  - 量价复合：量价相关性
  - 日内动量：趋势强度因子、日内时点区间涨幅(%)、过去 N 个日内累计时点涨幅(%)
  - 成交笔数：平均单笔流入金额占比(%)、平均单笔流出金额占比(%)、平均单笔流入流出金额之比(%)
  - 大单资金流向因子：大单资金净流入金额、大单资金净流入比率(%)、大单驱动涨幅(%)、聪明钱因子

- 盘口委托：平均净委买变化率(%)、净委买变化率波动率(%)、净委买变化率偏度

- 高频因子算法说明
- 天软函数说明
- 使用范例及 FAQ

2 高频因子产生背景

随着全民投资风潮的逐渐兴盛，一些常见的投资方式被广泛使用。这导致了在传统的基于中低频财报数据构造的如经营能力因子，或是基于日间行情的规模因子等出现逐渐饱和现象，常见的因子算法甚至可以穷举，在该层面上很难再挖掘有效的因子；另一方面，在算力越来越廉价、越来的强的今天，使得基于高频数据得到高频因子走向餐桌提供了可能；



高频因子对于投资的价值是巨大的，这里简单列示几条；

- **准确性更高**：从直观的角度上，高频因子比低频因子涉及数据在量上有巨大差异；数据量多，可降低统计量方差，使得结果更加准确；
- **时效性强**：直接用当天的数据（而不是过去 N 日）构建统计量解决以前低频因子的滞后问题；
- **可挖掘信息多**：同样的日涨幅，在日线下就是一个数据，但是在高频下，可以表现为每分钟缓慢抬升，也可以是突然抬升，亦或者是先下降后反转拉升，总之可以刻画的更多；从这一点上，给了开发者更多的想象空间。

3 高频因子构造思路

天软高频因子不仅具有“高频数据，低频因子”的特征（即利用高频数据来计算因子值，但因子计算的频率较低），还拓展了高频和低频的边界——高低频是相对的，即支持“超高频数据，高频因子”、“低频数据，超低频因子”情形；

由于因子值的计算来源于“高频”数据，这些数据又是基于什么方式得到的呢？天软所提供的高频因子计算所需数据是基于一种固定的采样方法得到的；下面就来介绍天软采样原理，来帮助大家理解天软高频因子的构造及后续构造自己的高频因子。

3.1 采样原理

采样流程主要涉及两步，我们结合几个具体场景，来进行介绍。

1) 场景 1：**日线下**，截止 2020-12-29 最近 2 日，按 **60 分钟线**，对 K 线进行切割，进行采样

- ***步骤一：确定大区间***，即采样前的总目标区间；



该场景下的大区间为 2020-12-28~2020-12-29，其中一个大周期为日线

- ***步骤二：确定小区间***，即各采样点的小区间；

用 60 分钟线切割大区间，可获得 8 个小区间，这 8 个小区间就构成采样点；

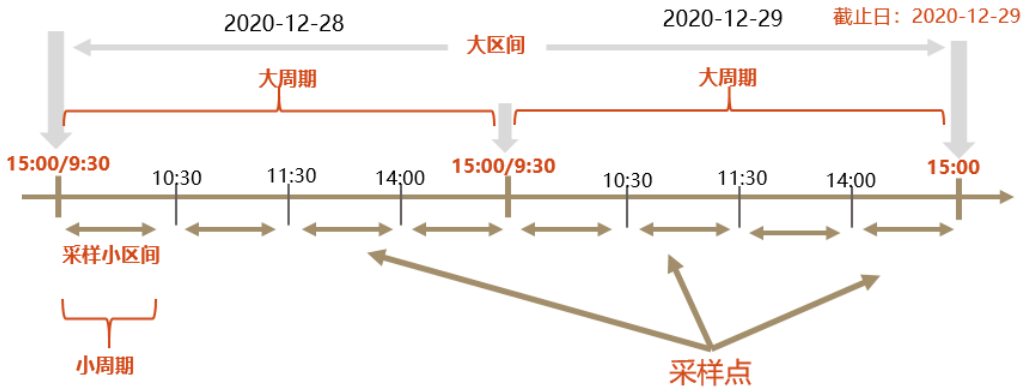
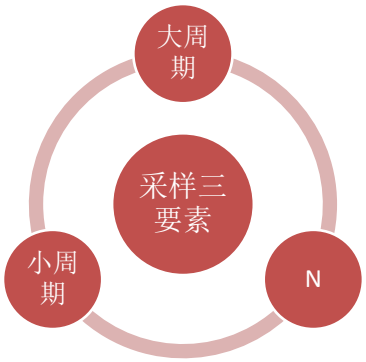


表 3-1 采样示例-万科 A 在场景 1 下采样的数据

采样时点	收盘价	成交量
2020/12/28 10:30	28.58	25287840
2020/12/28 11:30	28.52	11506424
2020/12/28 14:00	28.49	9334561
2020/12/28 15:00	28.42	12239239
2020/12/29 10:30	28.80	23938863
2020/12/29 11:30	28.62	9150105
2020/12/29 14:00	28.42	9607919
2020/12/29 15:00	28.52	11207404

这里总结一下天软采样过程中的***核心要素***：



通过大周期和大周期数 N 即可确定大区间，在通过小周期切割来确定采样区间。是否大周期必须低频，小周期必须高频？在这里天软并没有给出绝对的界限，而是将两者视为一个相对的概念，下面结合场景 2 来加以说明；

2) 场景 2：**30 分钟线下（截止 2020-12-29 11:00）**，N=2，按 **10 分钟线**，对 K 线进行切割，获取采样数据

根据场景 1 流程不难得到以下采样示意图，其中大区间为：10:00~11:00；

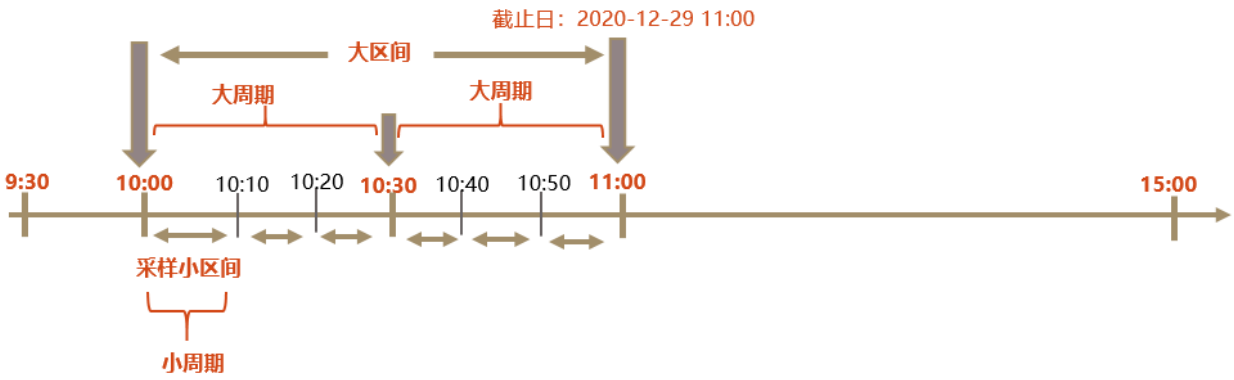


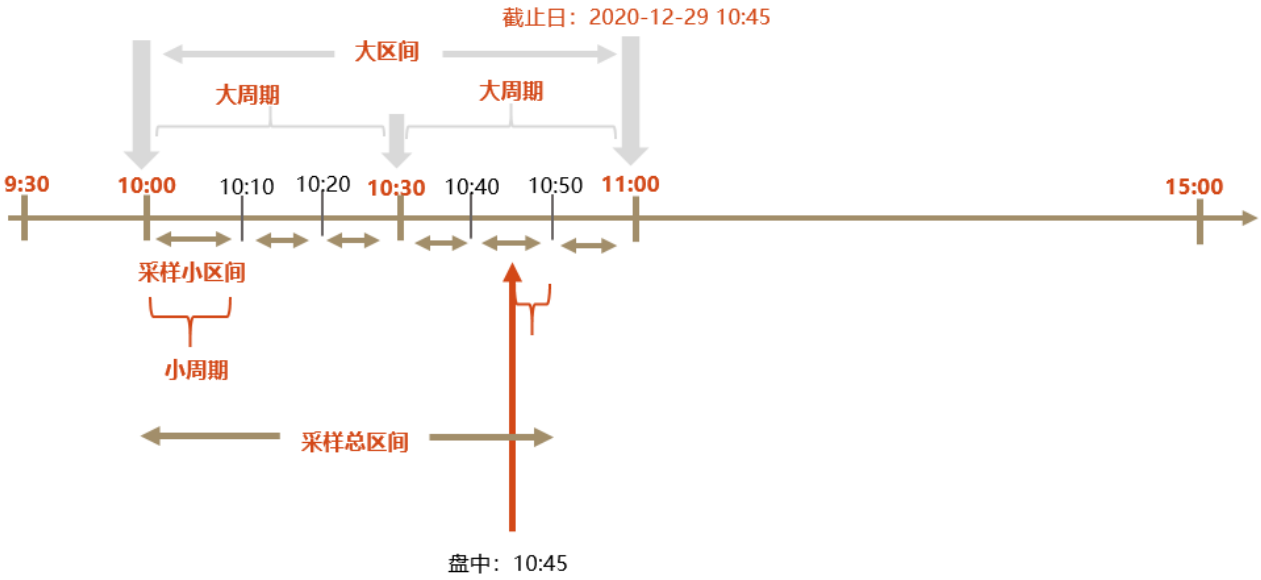
表 3-2 采样示例-万科 A 在场景 2 下采样的数据

采样时点	收盘价	成交量
2020/12/29 10:10	28.70	2225840
2020/12/29 10:20	28.78	2511602
2020/12/29 10:30	28.80	1998320
2020/12/29 10:40	28.81	1853000
2020/12/29 10:50	28.84	2098040
2020/12/29 11:00	28.76	1362641

由于采样和周期设置密切相关，在历史盘中计算时容易出现利用未来数据问题，下面通过场景 3 来进行介绍天软是如何考虑的；

3) 场景 3：**30 分钟线下（截止 2020-12-29 10:45）**，N=2，按 **10 分钟线**，对 K 线进行切割，获取采样数据

同样按照场景 1 所述步骤，可得大区间为 10:00~11:00，与场景 2 相同；在小区间切割上，由于 10:45



在 10 分钟线下的所落周期点应为 10:50，总共小区间数为 5 个；另外时点 10:45 与节点 10:50 存在一段间距，此时一般的取数操作都是基于 10:50，因而最容易出现利用未来数据情况；这里天软的解决方案是，构造因子时不考虑该情形，只是在提取因子数据时，加一条系统参数设置语句即可：

SetSysParam(pn_viewpoint(),endt);详细见提取范例场景 3；

这里所谓利用未来数据，主要是设置的时点在所在周期环境下为非整周期点情况下出现的，如场景 3 中 10:45 不是 10 分钟线下整周期点。

表 3-3 采样示例-万科 A 在场景 3 下采样的数据

采样时点	收盘价	成交量
2020/12/29 10:10	28.70	2225840
2020/12/29 10:20	28.78	2511602
2020/12/29 10:30	28.80	1998320
2020/12/29 10:40	28.81	1853000
2020-12-29 10:50	28.76	1142340

其中：最后一条数据为不完整周期，可通过对比表 3-2 中同一采样时点的成交量数据即可反映

3.2 总结

- 天软高频因子在 “高频数据，低频因子”属性上，延展了高低频的界限，使得因子构造的灵活度更高；
- 天软高频因子采样流程主要为两步：确定大区间，确定小区间；

- 天软采样核心要素为：大周期、大周期数 N、小周期；

4 天软高频因子汇总及算法说明

4.1 高频因子汇总

表 3-1 高频因子汇总表

分类	名称	含义	原型	备注
收益率分布	Stock_RD_VAR	已实现方差	Stock_RD_VAR(RSP_Cycle,N)	
	Stock_RD_Skew	已实现偏度	Stock_RD_Skew(RSP_Cycle,N)	
	Stock_RD_Kurt	已实现峰度	Stock_RD_Kurt(RSP_Cycle,N)	
	Stock_RD_STD	已实现波动率(%)	Stock_RD_STD(RSP_Cycle,N)	
	Stock_RD_STD_UP	高频上行波动率(%)	Stock_RD_STD_UP(RSP_Cycle,N)	
	Stock_RD_STD_Down	高频下行波动率(%)	Stock_RD_STD_Down(RSP_Cycle,N)	
成交量分布	Stock_RD_NVolShare	成交量占比	Stock_RD_NVolShare(RSP_Cycle,N)	
量价复合	Stock_RD_PVCorr	量价相关性	Stock_RD_PVCorr(RSP_Cycle,N)	
日内动量	Stock_RD_TrendStr	趋势强度因子	Stock_RD_TrendStr(RSP_Cycle,N)	
	Stock_RD_TimeZf	日内时点区间涨幅(%)	Stock_RD_TimeZf(RSP_Cycle,bTime,eTime)	
	Stock_RD_CumTimeZf	过去 N 个日内累计时点涨幅(%)	Stock_RD_CumTimeZf(RSP_Cycle,bTime,eTime,N)	
成交笔数	Stock_RD_APTInFlow	平均单笔流入金额占比(%)	Stock_RD_APTInFlow(RSP_Cycle,N)	调用了成交笔数这一字段，上交所 2017 年之前没有这个数据，
	Stock_RD_APTOutFlow	平均单笔流出金额占比(%)	Stock_RD_APTOutFlow(RSP_Cycle,N)	
	Stock_RD_APTNetInFlow	平均单笔流入流出金额之比(%)	Stock_RD_APTNetInFlow(RSP_Cycle,N)	
大单资金流向	Stock_RD_APTNetInFlow_bigOrder	大单资金净流入金额	Stock_RD_APTNetInFlow_bigOrder(RSP_Cycle,N,cutValue)	
	Stock_RD_ApT_net	大单资金净流入比率	Stock_RD_ApT_netInFlow_bigOrder_ratio(RSP_Cycle,N	

	InFlow_bigOrder_ratio	(%)	,cutValue)	导致取出来为0
	Stock_RD_Mom_bigOrder	大单驱动涨幅(%)	Stock_RD_Mom_bigOrder(RSP_Cycle,N,cutValue)	
	Stock_RD_SmartMoney_rank	聪明钱因子	Stock_RD_SmartMoney_rank(RSP_Cycle,N,cutValue)	
	Stock_RD_SmartMoney_beta	聪明钱因子	Stock_RD_SmartMoney_beta(RSP_Cycle,N,cutValue)	
	Stock_RD_SmartMoney_lnv	聪明钱因子	Stock_RD_SmartMoney_lnv(RSP_Cycle,N,cutValue)	
	Stock_RD_SmartMoney_v	聪明钱因子	Stock_RD_SmartMoney_v(RSP_Cycle,N,cutValue)	
盘口委托	Stock_RD_AvgWBuy	平均净委买变化率(%)	Stock_RD_AvgWBuy(RSP_Cycle,k,N)	
	Stock_RD_StdWBuy	净委买变化率波动率(%)	Stock_RD_StdWBuy(RSP_Cycle,k,N)	
	Stock_RD_SkewWBuy	净委买变化率偏度	Stock_RD_SkewWBuy(RSP_Cycle,k,N)	
买卖压力	Stock_RD_APB	均价偏差	Stock_RD_APB(RSP_Cycle,N)	
	Stock_RD_ARPP	时间加权的相对价格位置	Stock_RD_ARPP (RSP_Cycle,N)	

符号说明

- i：股票 i
- N：大区间被采样周期所划分的子区间个数，子区间编号$IdxSet$，$IdxSet \in [0, N]$
- $j \in IdxSet$ ：第 j 个子区间
- $I(*)$：示性函数，当*为真时，$I(*) = 1$，否则为$I(*) = 0$

4.1.1 收益率分布

➢ r_{ij}为对数收益序列

4.1.1.1 已实现方差

$$RVar_i = \sum_{j=1}^{N} r_{ij}^2$$

4.1.1.2 已实现偏度

$$RSKew_i = \frac{\sqrt{N}\sum_{j=1}^{N} r_{ij}^3}{RVar_{ij}^{3/2}}$$

4.1.1.3 已实现峰度

$$RKurtosis_i = \frac{N\sum_{j=1}^{N} r_{ij}^4}{RVar_i^2}$$

4.1.1.4 已实现波动率

$$STD_i = \sqrt{RVar_i}$$

4.1.1.5 高频上行波动率

$$STDUp_i = \sqrt{\sum_{j=1}^{N} r_{ij}^2 * I(r_{ij} > 0)}$$

4.1.1.6 高频下行波动率

$$STDDown_i = \sqrt{\sum_{j=1}^{N} r_{ij}^2 * I(r_{ij} < 0)}$$

4.1.2 成交量分布

4.1.2.1 成交量占比

$$VolumeRatio_i = \frac{Volume_i}{Volume_{total}}$$

4.1.3 量价复合

4.1.3.1 量价相关性

$$PVCorr = corr(close(), vol())$$

4.1.4 日内动量

4.1.4.1 趋势强度

$$trendStrength = \frac{P_n - P_1}{\sum_{i=2}^{n} abs(P_i - P_{i-1})}$$

其中$P_i(i = 1,2,\dots,n)$为价格序列

4.1.4.2 日内时点区间涨幅（%）

$$TimeZf = \frac{close()_{eTime}}{close()_{bTime}} - 1$$

其中 bTime 为开始时点，eTime 为截止时点

4.1.4.3 过去 N 个日内累计时点涨幅（%）

$$CumTimeZf = \prod_{i=0}^{N}((\frac{TimeZf_i}{100} + 1) - 1) * 100$$

4.1.5 成交笔数

平均单笔成交金额：

$$AmtPerTrd_i = \frac{\sum_{j=1}^{N} Amt_{ij}}{\sum_{j=1}^{N} TrdNum_{ij}}$$

平均单笔流入金额：

$$AmtPerTrd_inFlow_i = \frac{\sum_{j=1}^{N} Amt_{ij} * I(r_{ij} > 0)}{\sum_{j=1}^{N} TrdNum_{ij} * I(r_{ij} > 0)}$$

平均单笔流出金额：

$$AmtPerTrd_outFlow_i = \frac{\sum_{j=1}^{N} Amt_{ij} * I(r_{ij} < 0)}{\sum_{j=1}^{N} TrdNum_{ij} * I(r_{ij} < 0)}$$

其中r_{ij}为收益率序列、Amt_{ij}为成交金额序列、$TrdNum_{ij}$为成交笔数序列

4.1.5.1 平均单笔流出金额占比

$$ApT_{outFlow_{ratio_i}} = \frac{AmtPerTrd_{outFlow_i}}{AmtPerTrd_i} * 100\%$$

4.1.5.2 平均单笔流入金额占比

$$ApT_{inFlow_{ratio_i}} = \frac{AmtPerTrd_{inFlow_i}}{AmtPerTrd_i} * 100\%$$

4.1.5.3 平均单笔流入流出金额之比

$$ApT_{netInFlow_{ratio_i}} = \frac{AmtPerTrd_{inFlow_i}}{AmtPerTrd_{outFlow_i}} * 100\%$$

4.1.6 大单资金流向因子

将分钟 k 线按平均单笔成交金额$AmtPerTrd_i$从高到低排序，选择前 N（N=10%、20%、30%）的 K 线，作为大单成交样本，对应的 K 线序号 IDxSet。

4.1.6.1 大单资金净流入金额

$$ApT_netInFlow_bigOrder_i = \sum_{j=1}^{N} Amt_{ij} \cdot I(r_{ij} > 0) - \sum_{j=1}^{N} Amt_{ij} \cdot I(r_{ij} < 0)$$

其中$j \in IdxSet$

4.1.6.2 大单资金净流入率

$$ApT_netInFlow_bigOrder_ratio_i = ApT_netInFlow_bigOrder_i / \sum_{j=1}^{N} Amt_{ij}$$

4.1.6.3 大单驱动涨幅

$$Mom_bigOrder_i = prod(1 + r_{ij} \cdot I) \quad j \in IdxSet$$

4.1.6.4 聪明钱因子

R 为涨幅，V 为成交量，指标 S 的值越大，则表式该分钟的交易越“聪明”

$$S = rank(|R|) + rank(V)$$

$$S = |R|/(V\hat{}beta)$$

$$S = |R|/ln(V)$$

$$S = V$$

对于特定股票、特定时段的所有分钟行情数据，将其按照指标 S 从到小进行排序，将成交量累计占比前 20%视为聪明钱的交易（28 定律）。构造聪明钱的情绪因子 Q：

$$Q = VWAP_{smart}/VMAP_{all}$$

其中$VWAP_{smart}$为聪明钱的成交量加权平均价，$VMAP_{all}$为所以交易的成交量加权平均价。

4.1.7 盘口委托

$$前k档委买量_{i,j} = \sum_{m=1}^{k} 第m档委买量_{i,j}$$

$$前k档委卖量_{i,j} = \sum_{m=1}^{k} 第m档委卖量_{i,j}$$

$$前k档净委买量_{i,j} = 前k档委买量_{i,j} - 前k档委卖量_{i,j}$$

$$前k档净委买变化率_{i,j} = \frac{前k档净委买量_{i,j}}{流通股本_{i,j}}$$

4.1.7.1 平均净委买变化率

$$平均净委买变化率_{i} = mean(净委买变化率_{i,j})$$

4.1.7.2 净委买变化率波动率

$$净委买变化率波动率_{i} = std(净委买变化率_{i,j})$$

4.1.7.3 净委买变化率偏度

$$净委买变化率偏度_{i} = skewness(净委买变化率_{i,j})$$

4.1.8 买卖价差

4.1.8.1 均价偏差

$$\mathrm{APB}_{i,m} = ln\left(\frac{\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} vwap_{i,m}^{t}}{\frac{1}{\sum_{t=1}^{T} volu_{i,m}^{t}}\sum_{t=1}^{T} volu_{i,m}^{t} \cdot vwap_{i,m}^{t}}\right)$$

其中：$vwap_{i,m}^{t}$ 表示股票 i 在第 m 个月份第 t 个交易日的 vwap 均价，$volu_{i,m}^{t}$ 表示股票 i 在第 m 个月份第 t 个交易日的成交量，vwap 表示成交量加权价格。

4.1.8.2 时间加权平均的相对价格位置

$$\mathrm{ARPP}_{i,t} = \frac{(TWAP_{i,t} - L_i)}{(H_i - L_i)}$$

其中：H_i表示时间区间内的最高价，L_i表示时间区间内的最低价。

Twap 表示时间加权平均价格,实际计算中我们采用分钟线高开低收均值在时间序列上的平均值替代，计算公式如下：其中 H_t、L_t、O_t、C_t分别表示分钟线的最高价、最低价、开盘价和收盘价。

$$TWAP_{i,t} = \frac{1}{T}\sum_{t=0}^{T}\frac{H_t + L_t + O_t + C_t}{4}$$

4.2 天软函数说明

4.2.1 Stock_RD_VAR

- 定义：Stock_RD_VAR(RSP_Cycle: TExpression,N:Integer):Real
- 说明：已实现方差
- 参数：

  RSP_Cycle：采样小周期

  N：整型，当前时间向历史推移 N 个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N 为 0 时，返回最后一个高频时刻
- 返回：实数
- 范例：

```
[code]
    //过去 3 天,按 10 分钟线计算已实现方差
   sp_s(PN_Stock(),'SH000001');
   sp_s(pn_date(),20200519T);
   sp_s(PN_Cycle(),cy_day());
   return Stock_RD_VAR(cy_10m(),3); //返回 1.153
[/code]
```

4.2.2 Stock_RD_Skew

- 定义：Stock_RD_Skew(RSP_Cycle: TExpression,N:Integer):Real
- 说明：已实现偏度
- 参数：

  RSP_Cycle：采样小周期

  N：整型，当前时间向历史推移 N 个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N 为 0 时，返回最后一个高频时刻

- 返回：实数
- 范例：

```
[code]
    //过去 3 天,按 10 分钟线计算已实现偏度
    sp_s(PN_Stock(),'SH000001');
    sp_s(pn_date(),20200519T);
    sp_s(PN_Cycle(),cy_day());
    return Stock_RD_Skew(cy_10m(),3);//返回 2.789
[/code]
```

4.2.3 Stock_RD_Kurt

- 定义：Stock_RD_ Kurt (RSP_Cycle: TExpression,N:Integer):Real
- 说明：已实现峰度
- 参数：

  RSP_Cycle：采样小周期

  N：整型，当前时间向历史推移 N 个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N 为 0 时，返回最后一个高频时刻
- 返回：实数
- 范例：

```
[code]
    //过去 3 天,按 10 分钟线计算已实现峰度
    sp_s(PN_Stock(),'SH000001');
    sp_s(pn_date(),20200519T);
    sp_s(PN_Cycle(),cy_day());
    return Stock_RD_Kurt(cy_10m(),3);//返回 16.184
[/code]
```

4.2.4 Stock_RD_STD

- 定义：Stock_RD_ STD (RSP_Cycle: TExpression,N:Integer):Real
- 说明：已实现波动率(%)
- 参数：

  RSP_Cycle：采样小周期

  N：整型，当前时间向历史推移 N 个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N 为 0 时，返回最后一个高频时刻
- 返回：实数
- 范例：

```
[code]
    //过去 3 天,按 10 分钟线计算已实现波动率
```

```
    sp_s(PN_Stock(),'SH000001');
    sp_s(pn_date(),20200519T);
    sp_s(PN_Cycle(),cy_day());
    return Stock_RD_STD(cy_10m(),3);//返回 1.074
[/code]
```

4.2.5 Stock_RD_STD_UP

- 定义：Stock_RD_ STD_UP (RSP_Cycle: TExpression,N:Integer):Real
- 说明：高频上行波动率(%)
- 参数：

  RSP_Cycle：采样小周期

  N：整型，当前时间向历史推移 N 个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N 为 0 时，返回最后一个高频时刻
- 返回：实数
- 范例：

```
[code]
    //过去 3 天,按 10 分钟线计算高频上行波动率
    sp_s(PN_Stock(),'SH000001');
    sp_s(pn_date(),20200519T);
    sp_s(PN_Cycle(),cy_day());
    return Stock_RD_STD_UP(cy_10m(),3);//返回 0.936
[/code]
```

4.2.6 Stock_RD_STD_Down

- 定义：Stock_RD_ STD_ Down (RSP_Cycle: TExpression,N:Integer):Real
- 说明：高频下行波动率(%)
- 参数：

  RSP_Cycle：采样小周期

  N：整型，当前时间向历史推移 N 个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N 为 0 时，返回最后一个高频时刻
- 返回：实数
- 范例：

```
[code]
    //过去 3 天,按 10 分钟线计算高频下行波动率
    sp_s(PN_Stock(),'SH000001');
    sp_s(pn_date(),20200519T);
    sp_s(PN_Cycle(),cy_day());
    return Stock_RD_STD_Down(cy_10m(),3);//返回 0.527
```

```
[/code]
```

4.2.7 Stock_RD_NVolShare

- 定义：Stock_RD_NVolShare (RSP_Cycle: TExpression,N:Integer):Real
- 说明：第 N 个 K 线成交量占比(%)
- 参数：

  RSP_Cycle：采样小周期

  N：整型，第 N 个市场 K 线；日线时，抽样 cy_60m，对股票而言，N 在 1～4 之间，表每日的 10:30:00、11:30:00、14:00:00、15:00:00
- 返回：实数
- 范例：

```
[code]
//当天最后一个小时的成交量占比(%)
    sp_s(PN_Stock(),'SH600000');
    sp_s(pn_date(),20191125T);
    sp_s(PN_Cycle(),cy_day());
    return Stock_RD_NVolShare(cy_60m(),-1); //返回 26.577
[/code]
```

4.2.8 Stock_RD_PVCorr

- 定义：Stock_RD_PVCorr (RSP_Cycle: TExpression,N:Integer):Real
- 说明：量价相关性
- 参数：

  RSP_Cycle：采样小周期

  N：整型，当前时间向历史推移 N 个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N 为 0 时，返回最后一个高频时刻
- 返回：实数
- 范例：

```
[code]
    //过去 3 天,按 10 分钟线计算量价相关性
    sp_s(PN_Stock(),'SH000001');
    sp_s(pn_date(),20200519T);
    sp_s(PN_Cycle(),cy_day());
    return Stock_RD_PVCorr(cy_10m(),3); //返回-0.134
[/code]
```

4.2.9 Stock_RD_TrendStr

- 定义：Stock_RD_TrendStr (RSP_Cycle: TExpression,N:Integer):Real

- 说明：趋势强度因子
- 参数：

  RSP_Cycle：采样小周期

  N：整型，当前时间向历史推移 N 个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N 为 0 时，返回最后一个高频时刻
- 返回：实数
- 范例：

```
[code]
    //过去 3 天,按 10 分钟线计算趋势强度因子
    sp_s(PN_Stock(),'SH000001');
    sp_s(pn_date(),20200519T);
    sp_s(PN_Cycle(),cy_day());
    return Stock_RD_TrendStr (cy_10m(),3); //返回 0.162
[/code]
```

4.2.10 Stock_RD_TimeZf

- 定义：Stock_RD_TimeZf (RSP_Cycle: TExpression,bTime: TDateTime,eTime: TDateTime):Real
- 说明：日内时点区间涨幅(%)
- 参数：

  RSP_Cycle：采样小周期

  bTime：日内开始时点

  eTime：日内截止时点
- 返回：实数
- 范例：

```
[code]
    sp_s(pn_stock(),'SH000001');
    sp_s(pn_date(),20200520T);
    bt := EncodeTime(9,30,32,0); // 也可给字符串"09:30:32"
    et := EncodeTime(10,30,4,500);
    return Stock_RD_TimeZf(cy_10m(),bt,et);  //返回-0.111
[/code]
```

4.2.11 Stock_RD_CumTimeZf

- 定义：Stock_RD_ CumTimeZf (RSP_Cycle: TExpression,bTime: TDateTime,eTime: TDateTime,N:Integer):Real
- 说明：过去 N 个日内累计时点涨幅(%)
- 参数：

RSP_Cycle：采样小周期

bTime：日内开始时点

eTime：日内截止时点

N：整型，当前时间向历史推移 N 个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N 为 0 时，返回最后一个高频时刻

- 返回：实数
- 范例：

```
[code]
    sp_s(pn_stock(),'SH000001');
    sp_s(pn_date(),20200520T);
    bt := EncodeTime(9,30,32,0); // 也可给字符串"09:30:32"
    et := EncodeTime(10,30,4,500);
    return Stock_RD_CumTimeZf(cy_10m(),bt,et,3);  //返回 0.145
[/code]
```

4.2.12 Stock_RD_APTInFlow

- 定义：Stock_RD_APTInFlow (RSP_Cycle: TExpression,N:Integer):Real
- 说明：平均单笔流入金额占比(%)
- 参数：

RSP_Cycle：采样小周期

N：整型，当前时间向历史推移 N 个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N 为 0 时，返回最后一个高频时刻

- 返回：实数
- 范例：

```
[code]
//过去 3 天,按 10 分钟线计算平均单笔流入金额占比(%)
    sp_s(PN_Stock(),'SH601318');
    sp_s(pn_date(),20200519T);
    sp_s(PN_Cycle(),cy_day());
    return Stock_RD_APTInFlow (cy_10m(),3); //返回 103.331
[/code]
```

4.2.13 Stock_RD_APTOutFlow

- 定义：Stock_RD_APTOutFlow (RSP_Cycle: TExpression,N:Integer):Real
- 说明：平均单笔流出金额占比(%)
- 参数：

RSP_Cycle：采样小周期

N：整型，当前时间向历史推移 N 个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N 为 0 时，返回最后一个高频时刻

- 返回：实数
- 范例：

```
[code]
//过去 3 天,按 10 分钟线计算平均单笔流出金额占比(%)
   sp_s(PN_Stock(),'SH601318');
   sp_s(pn_date(),20200519T);
   sp_s(PN_Cycle(),cy_day());
   return Stock_RD_APTOutFlow(cy_10m(),3); //返回 97.523
[/code]
```

4.2.14 Stock_RD_APTNetInFlow

- 定义：Stock_RD_APTNetInFlow (RSP_Cycle: TExpression,N:Integer):Real
- 说明：平均单笔流入流出金额之比(%)
- 参数：

RSP_Cycle：采样小周期

N：整型，当前时间向历史推移 N 个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N 为 0 时，返回最后一个高频时刻

- 返回：实数
- 范例：

```
[code]
  //过去 3 天,按 10 分钟线计算平均单笔流入流出金额之比(%)
   sp_s(PN_Stock(),'SH601318');
   sp_s(pn_date(),20200519T);
   sp_s(PN_Cycle(),cy_day());
   return Stock_RD_APTNetInFlow(cy_10m(),3); //返回 105.955
[/code]
```

4.2.15 Stock_RD_APTNetInFlow_bigOrder

- 定义：Stock_RD_APTNetInFlow_bigOrder (RSP_Cycle: TExpression,N:Integer,cutValue:Real):Real
- 说明：大单资金净流入金额
- 参数：

RSP_Cycle：采样小周期

N：整型，当前时间向历史推移 N 个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N 为 0 时，返回最后一个高频时刻

cutValue：划分截至比例

- 返回：实数
- 范例：

```
[code]
  //过去 3 天,按 10 分钟线计算大单资金净流入金额
  sp_s(PN_Stock(),'SH601318');
  sp_s(pn_date(),20200519T);
  sp_s(PN_Cycle(),cy_day());
  return Stock_RD_APTNetInFlow_bigOrder(cy_10m(),3,0.4); //返回 675366857
[/code]
```

4.2.16 Stock_RD_ApT_netInFlow_bigOrder_ratio

- 定义：Stock_RD_ApT_netInFlow_bigOrder_ratio (RSP_Cycle: TExpression,N:Integer,cutValue:Real):Real
- 说明：大单资金净流入率(%)
- 参数：

  RSP_Cycle：采样小周期

  N：整型，当前时间向历史推移 N 个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N 为 0 时，返回最后一个高频时刻

  cutValue：划分截至比例
- 返回：实数
- 范例：

```
[code]
//过去 3 天,按 10 分钟线计算大单资金净流入率(%)
sp_s(PN_Stock(),'SH601318');
sp_s(pn_date(),20200519T);
sp_s(PN_Cycle(),cy_day());
return Stock_RD_ApT_netInFlow_bigOrder_ratio(cy_10m(),3,0.4); //返回 9.614
[/code]
```

4.2.17 Stock_RD_Mom_bigOrder

- 定义：Stock_RD_Mom_bigOrder (RSP_Cycle: TExpression,N:Integer,cutValue:Real):Real
- 说明：大单驱动涨幅(%)
- 参数：

  RSP_Cycle：采样小周期

  N：整型，当前时间向历史推移 N 个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N 为 0 时，返回最后一个高频时刻

  cutValue：划分截至比例
- 返回：实数

- 范例：

```
[code]
  //过去 3 天,按 10 分钟线计算大单驱动涨幅(%)
   sp_s(PN_Stock(),'SH601318');
   sp_s(pn_date(),20200519T);
   sp_s(PN_Cycle(),cy_day());
   return Stock_RD_Mom_bigOrder(cy_10m(),3,0.4); //返回 1.556
[/code]
```

4.2.18 Stock_RD_SmartMoney_rank

- 定义：Stock_RD_SmartMoney_rank (RSP_Cycle: TExpression,N:Integer,cutValue:Real):Real
- 说明：S=rank(|R|)+rank(V)
- 参数：

  RSP_Cycle：采样小周期

  N：整型，当前时间向历史推移 N 个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N 为 0 时，返回最后一个高频时刻

  cutValue：划分截至比例
- 返回：实数
- 范例：

```
[code]
  //过去 3 天,按 10 分钟线计算聪明钱因子
   sp_s(PN_Stock(),'SH601318');
   sp_s(pn_date(),20200519T);
   sp_s(PN_Cycle(),cy_day());
   return Stock_RD_SmartMoney_rank(cy_10m(),3,0.4); //返回 1.002
[/code]
```

4.2.19 Stock_RD_SmartMoney_beta

- 定义：Stock_RD_SmartMoney_ beta (RSP_Cycle: TExpression,N:Integer,cutValue:Real):Real
- 说明：S=|R|/(V^beta)
- 参数：

  RSP_Cycle：采样小周期

  N：整型，当前时间向历史推移 N 个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N 为 0 时，返回最后一个高频时刻

  cutValue：划分截至比例
- 返回：实数
- 范例：

```
[code]
```

```
//过去 3 天,按 10 分钟线计算聪明钱因子
   sp_s(PN_Stock(),'SH601318');
   sp_s(pn_date(),20200519T);
   sp_s(PN_Cycle(),cy_day());
   return Stock_RD_SmartMoney_beta(cy_10m(),3,0.4); //返回 1.001
[/code]
```

4.2.20 Stock_RD_SmartMoney_lnv

- 定义：Stock_RD_SmartMoney_ lnv (RSP_Cycle: TExpression,N:Integer,cutValue:Real):Real
- 说明：S=|R|/ln(V)
- 参数：

  RSP_Cycle：采样小周期

  N：整型，当前时间向历史推移 N 个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N 为 0 时，返回最后一个高频时刻

  cutValue：划分截至比例
- 返回：实数
- 范例：

```
[code]
  //过去 3 天,按 10 分钟线计算聪明钱因子
   sp_s(PN_Stock(),'SH601318');
   sp_s(pn_date(),20200519T);
   sp_s(PN_Cycle(),cy_day());
   return Stock_RD_SmartMoney_lnv(cy_10m(),3,0.4); //返回 1.002
[/code]
```

4.2.21 Stock_RD_SmartMoney_v

- 定义：Stock_RD_SmartMoney_v(RSP_Cycle: TExpression,N:Integer,cutValue:Real):Real
- 说明：S=V
- 参数：

  RSP_Cycle：采样小周期

  N：整型，当前时间向历史推移 N 个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N 为 0 时，返回最后一个高频时刻

  cutValue：划分截至比例
- 返回：实数
- 范例：

```
[code]
   //过去 3 天,按 10 分钟线计算聪明钱因子
   sp_s(PN_Stock(),'SH601318');
```

```
    sp_s(pn_date(),20200519T);
    sp_s(PN_Cycle(),cy_day());
    return Stock_RD_SmartMoney_v(cy_10m(),3,0.4); //返回 1.002
[/code]
```

4.2.22 Stock_RD_AvgWBuy

- 定义：Stock_RD_AvgWBuy (RSP_Cycle: TExpression,k:Integer,N:Integer):Real
- 说明：平均净委买变化率(%)
- 参数：

  RSP_Cycle：采样小周期

  K：前 k 档行情，默认为 1

  N：整型，当前时间向历史推移 N 个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N 为 0 时，返回最后一个高频时刻
- 返回：实数
- 范例：

```
[code]
  //过去 3 天,按 10 分钟线计算前 5 档平均净委买变化率(%)
   sp_s(PN_Stock(),'SH601318');
   sp_s(pn_date(),20200526T);
   sp_s(PN_Cycle(),cy_day());
   return Stock_RD_AvgWBuy(cy_10m(),5,3); //返回 0.00026
[/code]
```

4.2.23 Stock_RD_StdWBuy

- 定义：Stock_RD_StdWBuy (RSP_Cycle: TExpression,k:Integer,N:Integer):Real
- 说明：净委买变化率波动率(%)
- 参数：

  RSP_Cycle：采样小周期

  K：前 k 档行情，默认为 1

  N：整型，当前时间向历史推移 N 个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N 为 0 时，返回最后一个高频时刻
- 返回：实数
- 范例：

```
[code]
//过去 3 天,按 10 分钟线计算前 5 档净委买变化率波动率(%)
   sp_s(PN_Stock(),'SH601318');
   sp_s(pn_date(),20200526T);
   sp_s(PN_Cycle(),cy_day());
```

```
    return Stock_RD_StdWBuy(cy_10m(),5,3); //返回 0.0011
[/code]
```

4.2.24 Stock_RD_SkewWBuy

- 定义：Stock_RD_ SkewWBuy (RSP_Cycle: TExpression,k:Integer,N:Integer):Real
- 说明：净委买变化率偏度
- 参数：

  RSP_Cycle：采样小周期

  K：前 k 档行情，默认为 1

  N：整型，当前时间向历史推移 N 个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N 为 0 时，返回最后一个高频时刻
- 返回：实数
- 范例：

```
[code]
//过去 3 天,按 10 分钟线计算前 5 档净委买变化率偏度
   sp_s(PN_Stock(),'SH601318');
   sp_s(pn_date(),20200526T);
   sp_s(PN_Cycle(),cy_day());
   return Stock_RD_SkewWBuy(cy_10m(),5,3); //返回 2.63418
[/code]
```

4.2.25 Stock_RD_APB

- 定义：Stock_RD_APB(RSP_Cycle: TExpression,N:Integer):Real
- 说明：均价偏差
- 参数：

  RSP_Cycle：采样小周期

  N：整型，当前时间向历史推移 N 个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N 为 0 时，返回最后一个高频时刻
- 返回：实数

```
[code]
//过去 5 天,按 5 分钟线计算均价偏差
   sp_s(PN_Stock(),'SH000001');
   sp_s(pn_date(),20201208T);
   sp_s(PN_Cycle(),cy_day());
   return Stock_RD_APB(cy_5m(),5); //返回 0.018041
[code]
```

4.2.26 Stock_RD_ARPP

- 定义：Stock_RD_ARPP(RSP_Cycle: TExpression,N:Integer):Real
- 说明：时间加权平均的相对价格位置
- 参数：

  RSP_Cycle：采样小周期

  N：整型，当前时间向历史推移 N 个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N 为 0 时，返回最后一个高频时刻
- 返回：实数

```
[code]
//过去 5 天,按 1 分钟线计算 ARPP
   sp_s(PN_Stock(),'SH000001');
   sp_s(pn_date(),20201209T);
   sp_s(PN_Cycle(),cy_day());
   return Stock_RD_ARPP(cy_1m(),5); //返回 0.647133
[code]
```

5 使用范例和 FAQ

5.1 使用范例

下面列举几种常见场景的提取情况，以已实现方差因子为例

5.1.1 场景 1：历史指定日盘后

```
[code]
endt := 20201229T;
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSysParam(pn_date(),endt);
SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
//截止 20201229 当天,按 10 分钟线采样计算
return Stock_RD_VAR(cy_10m(),1); //已实现方差
[/code]
```

5.1.2 场景 2：当日盘中

提取方式和场景 1 相同，只需将截止日 endt 换成当日时点函数 now()即可

```
[code]
endt := now();
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
```

```
SetSysParam(pn_date(),endt);
SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
//截止 20201229 当天,按 10 分钟线采样计算
return Stock_RD_VAR(cy_10m(),1); //已实现方差
[/code]
```

5.1.3 场景 3：历史指定日盘中

提取方式和场景 1 相同，为了避免用到未来数据，需设置系统参数 pn_viewpoint()

```
[code]
endt := 20201229.104500t;
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSysParam(pn_date(),endt);
SetSysParam(pn_viewpoint(),endt);//避免未来数据
SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
//截止 20201229 当天,按 10 分钟线采样计算
return Stock_RD_VAR(cy_10m(),1); //已实现方差
[/code]
```

5.1.4 场景 4：历史盘中（时间序列）

每隔 10 分钟，计算一次开盘到当前时间的因子值，是一种累积的时间序列形式

```
[code]
endt := 20201229t;
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSysParam(pn_date(),endt);
SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
RSP_Cycle := cy_10m();
RD_GetMarketRSPQKDays(1,RSP_Cycle,oEndt,oBegt);
with *,array(PN_Cycle():RSP_Cycle,PN_Date():oEndt) do
begin
    n := tradedays(oBegt, oEndt);
    m := 1;
    return nday(n,'时间',datetimetostr(sp_time()),
                  '因子值',Stock_RD_VAR(cy_10m(),m++));
end;
[/code]
```

5.1.5 场景 5：高频因子序列（时间序列）

获取当日，每 10 分钟 按 1 分钟采样算一个因子，是场景 1 的时间序列形式

```
[code]
```

```
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSysParam(pn_date(),20201229t);
SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
Cycle := cy_10m();
RN := RD_GetMarketRSPQKDays(1,Cycle,oEndt);
with *,array(PN_Cycle():Cycle,PN_Date():oEndt) do
begin
    return nday(RN,'时间',datetimetostr(sp_time()),
                    '因子值',Stock_RD_VAR(cy_1m(),1));
end;
[/code]
```

5.1.6 场景 6：高频因子序列 2（时间序列）

获取当日，每个 10 分钟数据点，往前距其 30 分钟内，按 1 分钟采样算一个因子，与场景 5 相同，只是每次计算因子值所用采样区间跨度不同

```
[code]
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSysParam(pn_date(),20201229t);
SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
Cycle := cy_10m();
RN := RD_GetMarketRSPQKDays(1,Cycle,oEndt);
with *,array(PN_Cycle():Cycle,PN_Date():oEndt) do
begin
    return nday(RN,'时间',datetimetostr(sp_time()),
                    '因子值',Stock_RD_VAR(cy_1m(),3));
end;
[/code]
```

5.2 FAQ

5.2.1 常见提取注意事项

主要为两种周期设置形式的错误

1) 错误一：采样周期（小周期）比系统周期（大周期）低频

- 场景示例：用月线（采样周期）去切割日线区间（系统周期）进行采样
- 报错信息示例：无法对系统周期("日线")进行("月线")采样!"

正确示例	错误示例
endt := 20201229T; SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');	endt := 20201229T; SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');

SetSysParam(pn_date(),endt);
SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());//系统周期
RSP_Cycle := cy_10m();//采样周期
return Stock_RD_VAR(RSP_Cycle,1);
	SetSysParam(pn_date(),endt);
	SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());//系统周期
	RSP_Cycle := **cy_month()**;//采样周期
	return Stock_RD_VAR(RSP_Cycle,1);

2) 错误二：系统周期（大周期）、采样周期（小周期）设置为非固定周期（自由周期）

- 报错信息示例：采样周期 ("8 秒线")设置有误！

正确示例	错误示例

endt := 20201229T;
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSysParam(pn_date(),endt);
SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());//系统周期
RSP_Cycle := cy_10m();//采样周期
return Stock_RD_VAR(RSP_Cycle,1);
	endt := 20201229T;
	SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
	SetSysParam(pn_date(),endt);
	SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());//系统周期
	RSP_Cycle :=**"8 秒线"**;//采样周期
	return Stock_RD_VAR(RSP_Cycle,1);

知识拓展：常见固定周期见周期函数

5.2.2 如何构造自定义高频因子?

5.2.2.1 构造方法

如果天软所提供的因子暂不满足需求，用户可借助天软构建高频因子现有工具，来自定义自己的高频因子；用户在构造之前，需了解天软高频因子采样原理；

构造自定义高频因子可以分为以下两步：



结合天软现有工具，有两种实施方法：

5.2.2.2 构造示例

以已实现方差为例，介绍上述两种方式及对比

1) 构造示例

获取采样信息需借助天软高频因子工具 TS_StockRD_unit 中 RD_GetMarketRSPQKDays 函数（按市场线的周期采样区间信息）

```
function MyFactor(RSP_Cycle,N);
begin
   uses TS_StockRD_unit;
   if ifnil(RSP_Cycle) then RSP_Cycle := cy_5m();

   RD_GetMarketRSPQKDays(N,RSP_Cycle,oEndt,oBegt);//获取采样总区间
   with *,array(PN_Cycle():RSP_Cycle,PN_Rate():1,PN_Date():oEndt) do
   begin
      RN := tradedays(oBegt,oEndt);//获取采样小区间个数

      //方式1：取数+统计
      tmp := Nday(RN,"date",datetimetostr(sp_time()),
                     "zf",RD_LNZF());
      return sum(sqr(tmp[:,"zf"]));

      //方式2：直接统计法
      return SumN(sqr(RD_LNZF()),RN);
   end
end
```

获取采样信息

Nday取数+统计函数

时间序列统计关键字

2) 方式对比

方式	特点	参考实例
方式 1	操作逻辑简单易懂，在对数据的后续加工处理时自由度高，适合加工比较复杂的因子；	大单资金净流入金额 Stock_RD_APTNetInFlow_bigOrder
方式 2	代码简洁，适用于常见的统计加工处理，同等功能下，效率较方式 1 高	量价相关性 Stock_RD_PVCorr

小编建议，如果因子构造能够用简单统计关键字解决的话，推荐方式 2；

知识拓展：时间序列统计关键字使用及特点见《TSL 最新时间序列统计关键字使用技巧》

5.2.3 天软所提供的高频因子效率情况是怎样的?

下面给出了相关测试结果

5.2.3.1 测试说明

- 测试方法：测试在给定板块下的所有成份股计算指定因子的总耗时（单位：秒）
- 测试板块：沪深 300、上证 50、全 A
- 测试日期：2020-12-29
- 测试系统周期：日线

5.2.3.2 测试结果

因子名称	上证 50	沪深 300	A 股
已实现方差	0.03	0.14	1.91
已实现偏度	0.04	0.22	3.04
已实现峰度	0.04	0.22	3.04
已实现波动率(%)	0.03	0.14	1.91
高频上行波动(%)	0.03	0.14	1.96
高频下行波动(%)	0.03	0.15	1.97
5 日平均已实现波动率(%)	0.12	0.71	9.65
5 日平均已实现偏度	0.19	1.15	16.25
5 日平均已实现方差	0.12	0.72	9.84
5 日平均已实现峰度	0.20	1.18	17.71
5 日平均高频上行波动(%)	0.17	0.88	10.08
5 日平均高频下行波动(%)	0.12	0.72	9.85
成交量占比	0.01	0.06	0.82
成交量占比	0.17	1.01	14.25
量价相关性	0.02	0.11	1.47
20 日平均量价相关性	0.33	1.96	26.65
趋势强度	0.02	0.12	1.67
日内时点区间涨幅(%)	0.01	0.02	0.25
过去 20 个日内累计时点涨幅(%)	0.03	0.15	2.00
趋势强度	0.10	0.61	8.32
平均单笔流入金额占比(%)	0.05	0.28	3.72
平均单笔流出金额占比(%)	0.05	0.27	3.74
平均单笔流入流出金额之比(%)	0.06	0.36	4.86
20 日平均单笔流入金额占比(%)	0.96	5.79	80.66
20 日平均单笔流出金额占比(%)	1.02	6.13	80.03
20 日平均单笔流入流出金额之比(%)	1.26	7.49	102.72
大单资金净流入金额	0.08	0.48	7.42
大单资金净流入比率(%)	0.08	0.48	6.60
大单驱动涨幅(%)	0.08	0.47	6.50
聪明钱因子	2.36	14.33	193.84

聪明钱因子	1.54	9.23	128.59
聪明钱因子	1.56	9.34	130.41
聪明钱因子	1.59	9.73	126.04
20 日平均大单资金净流入金额	1.59	9.56	127.94
20 日平均大单资金净流入比率(%)	1.56	9.41	129.56
20 日平均大单驱动涨幅(%)	1.53	9.53	128.37
平均净委买变化率(%)	0.47	2.59	30.26
净委买变化率波动率(%)	0.29	1.74	21.13
净委买变化率偏度	0.06	0.30	3.84
平均净委买变化率(%)	0.32	1.93	24.33
净委买变化率波动率(%)	0.32	1.95	24.77
净委买变化率偏度	0.07	0.41	5.35
平均净委买变化率(%)	0.37	2.19	26.78
净委买变化率波动率(%)	0.36	2.17	27.21
净委买变化率偏度	0.09	0.51	6.73
平均净委买变化率(%)	0.40	2.42	29.76
净委买变化率波动率(%)	0.41	2.46	32.30
净委买变化率偏度	0.11	0.65	8.33
平均净委买变化率(%)	0.45	2.67	35.28
净委买变化率波动率(%)	0.43	2.62	32.75
净委买变化率偏度	0.12	0.73	9.77
均价偏差	0.03	0.13	1.87
APB_1d	0.38	2.20	30.46
APB_5d	1.15	7.09	94.12
APB_1m	0.02	0.09	1.26
时间加权平均相对价格位置	0.04	0.19	2.65
ARPP_1d_20d	0.61	4.03	50.64
ARPP_5d_20d	2.58	15.42	210.93
ARPP_20d_20d	10.40	65.59	824.09

备注：

- 红色标记的因子 APB_1m，其测试环境中系统周期为月线
- APB_1d、APB_5d 分别表示用 5 分钟线切割当日、5 日计算 APB 指标；APB_1m 表示用日线切割当月计算 APB 指标

- ARPP_1d_20d、ARPP_5d_20d、ARPP_20d_20d 分别表示用 5 分钟线切割当日、5 日、20 日计算 ARPP 指标，再进行 20 日移动平均
- 若需要了解因子含义或预约路演请联系天软市场人员

5.2.4 涉及到成交笔数的因子列表

高频因子中存在部分因子调用了成交笔数这一字段，上交所 2017 年之前没有这个数据，会导致取出来为 0，涉及到的因子列表如下：

分类	名称	含义	原型
成交笔数	Stock_RD_APTInFlow	平均单笔流入金额占比(%)	Stock_RD_APTInFlow(RSP_Cycle,N)
	Stock_RD_APTOutFlow	平均单笔流出金额占比(%)	Stock_RD_APTOutFlow(RSP_Cycle,N)
	Stock_RD_APTNetInFlow	平均单笔流入流出金额之比(%)	Stock_RD_APTNetInFlow(RSP_Cycle,N)
大单资金流向	Stock_RD_APTNetInFlow_bigOrder	大单资金净流入金额	Stock_RD_APTNetInFlow_bigOrder(RSP_Cycle,N,cutValue)
	Stock_RD_ApT_netInFlow_bigOrder_ratio	大单资金净流入比率(%)	Stock_RD_ApT_netInFlow_bigOrder_ratio(RSP_Cycle,N,cutValue)
	Stock_RD_Mom_bigOrder	大单驱动涨幅(%)	Stock_RD_Mom_bigOrder(RSP_Cycle,N,cutValue)

5.2.5 关于如何指定区间取样问题

针对在因子调用时，涉及两个周期及一个 N 日的参数理解，天软官网补充了相关 FAQ 内容，请移步：http://www.tinysoft.com.cn/tsdn/helpdoc/display.tsl?id=18753

5.2.6 关于支撑夜盘品种相关说明

本次升级支撑夜盘品种（期货、期权）的指标计算；以下为做出特殊处理的说明；

5.2.6.1 采样说明

对于日线（及低频周期）而言，将 T-1 日夜盘数据划入 T 日行情采样口径中；

5.2.6.2 指标说明

以下指标计算对于期货、期权而言与股票存在差异，需要特殊处理，作以下声明：

1) 成交笔数

基于天软高频数据现状，成交笔数对于期货期权而言为持仓量含义：

cjbs	real	成交笔数	1、深交所取值为周期内的成交笔数；2017 年 7 月 10 日开始，上交所取值为周期内的成交笔数，此前未接收上交所该字段，数据为 0。 2、对于期货/期权而言，是周期内的持仓的变动量，日线的话表示当日持仓量。

见：《天软高频、超高频数据详解》，这里我们将其取值为 0 处理，涉及的模型见：涉及到成交笔数的因子列表，针对期货、期权品种建议不要使用此类模型；

2) 流通股本

期货期权采用持仓量进行替代，涉及到的模型：

分类	名称	含义	原型
盘口委托	Stock_RD_AvgWBuy	平均净委买变化率(%)	Stock_RD_AvgWBuy(RSP_Cycle,k,N)
	Stock_RD_StdWBuy	净委买变化率波动率(%)	Stock_RD_StdWBuy(RSP_Cycle,k,N)
	Stock_RD_SkewWBuy	净委买变化率偏度	Stock_RD_SkewWBuy(RSP_Cycle,k,N)

5.2.6.3 提取说明

对于期货而言，存在以下代码取数场景（以黄大豆 1 号为例）：

具体合约代码	品种代码	主力代码	连续线代码	指数线代码
A2309	A	ZL000014	LXA00	QI0000016

本文上述所有指标提取口径原则：***设置什么证券代码，则取对应的行情数据进行计算***（不支持期货品种代码的提取——品种代码无对应行情数据）；

范例 1：基于具体合约代码提取

```
[code]
    endt := 20230728T;
    SetSysParam(PN_Stock(),'A2309');//黄大豆 1 号具体合约
    SetSysParam(pn_date(),endt);
    SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
    //截止 20230728 日,按 10 分钟线采样计算
    return Stock_RD_VAR(cy_10m(),1); //已实现方差
[\code]
```

返回：0.483

范例 2：基于品种指数线提取

```
[code]
    endt := 20230728T;
    SetSysParam(PN_Stock(),'QI000014');//黄大豆 1 号品种
    SetSysParam(pn_date(),endt);
    SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
    //截止 20230728 日,按 10 分钟线采样计算
    return Stock_RD_VAR(cy_10m(),1); //已实现方差
[\code]
```

返回：0.402